

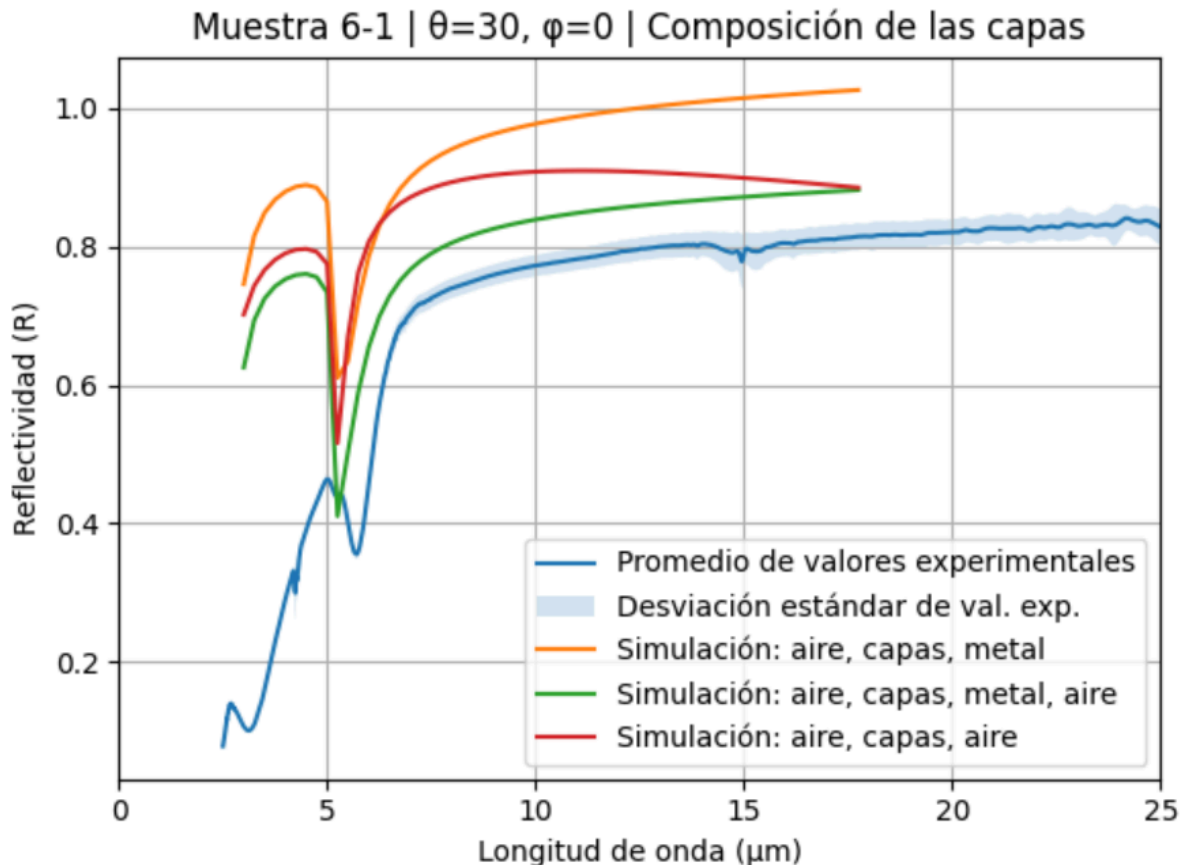
AJUSTE DE PARÁMETROS - PROGRAMA EDMUNDS

ÍNDICE

1. Inclusión de la capa de SS
2. Ajuste de la polarización de la fuente
3. Selección de órdenes de difracción mediante el ángulo de detección beta
4. Estudio preliminar de convergencia
5. Inclusión de la capa de óxido de cromo
6. Estudio final de convergencia
7. Comparativa final muestra a muestra

1. Inclusión de la capa de SS

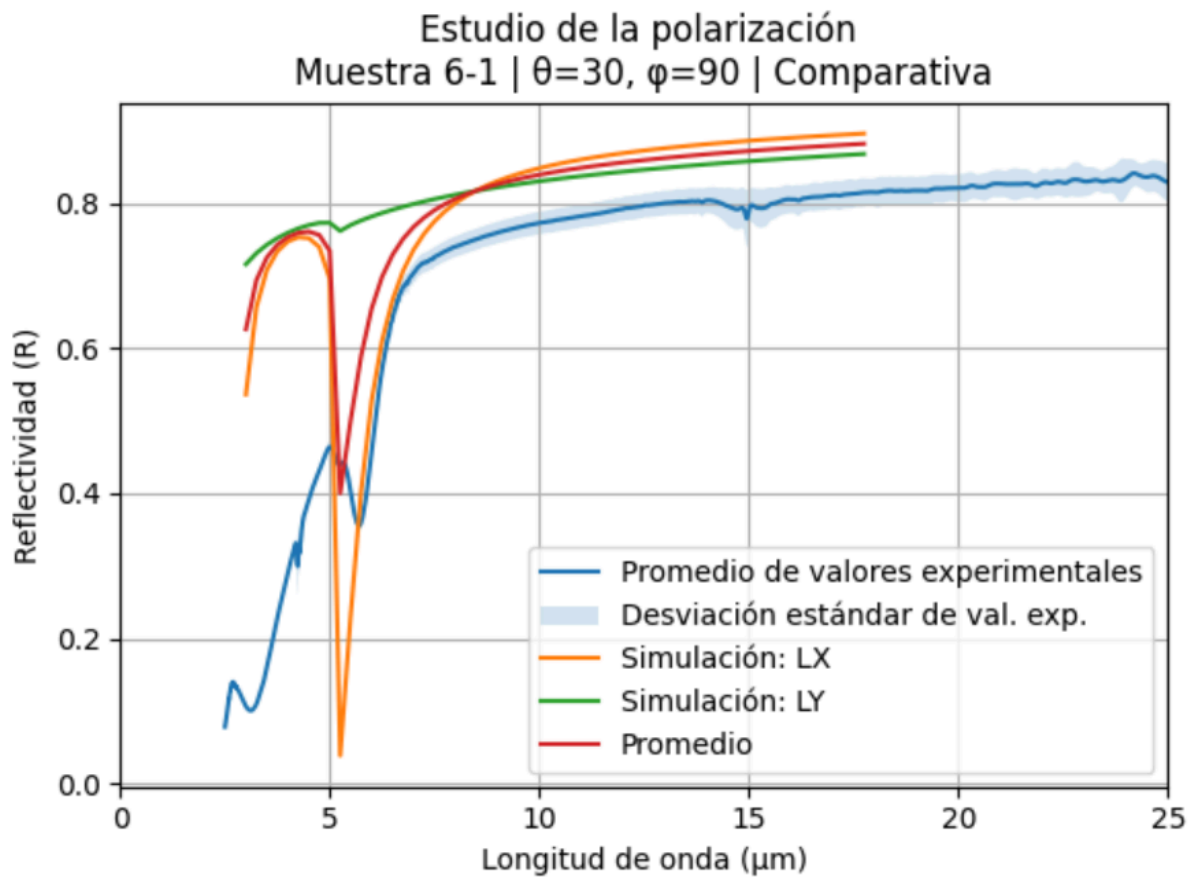
Se probó a simular la muestra usando capas de aire, patronado y metal; después aire, patronato y aire; y finalmente aire, patronado, otra capa de sustrato, y de nuevo aire. Esta última es la que mejor se ajustaba a los datos. Se tomó, teniendo en cuenta que el espesor total de la muestra es aproximadamente de 1mm, un grosor de la capa inferior de SS de 0.20 mm (200 micras).



2. Ajuste de la polarización de la fuente

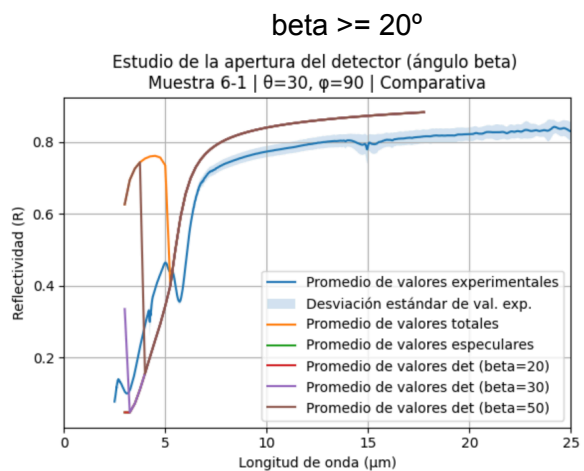
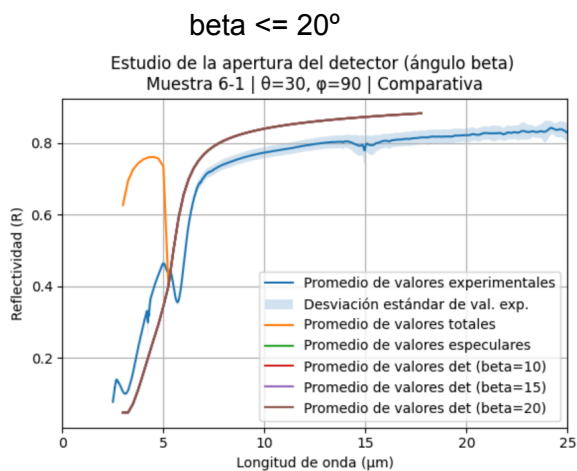
Hasta ahora se estaba trabajando con una fuente de polarización lineal a 45°; pero en realidad, como la luz emitida por el Veemax no es polarizada sino aleatoria, tiene más sentido tomar una base ortogonal cualquiera y promediar los valores obtenidos usando dos vectores ortogonales como fuentes.

En este caso se ha elegido promediar los valores obtenidos irradiando la muestra con luz lineal X y lineal Y (LX y LY en las leyendas) por simplicidad, pero podrían hacerse otras pruebas y el resultado sería equivalente.

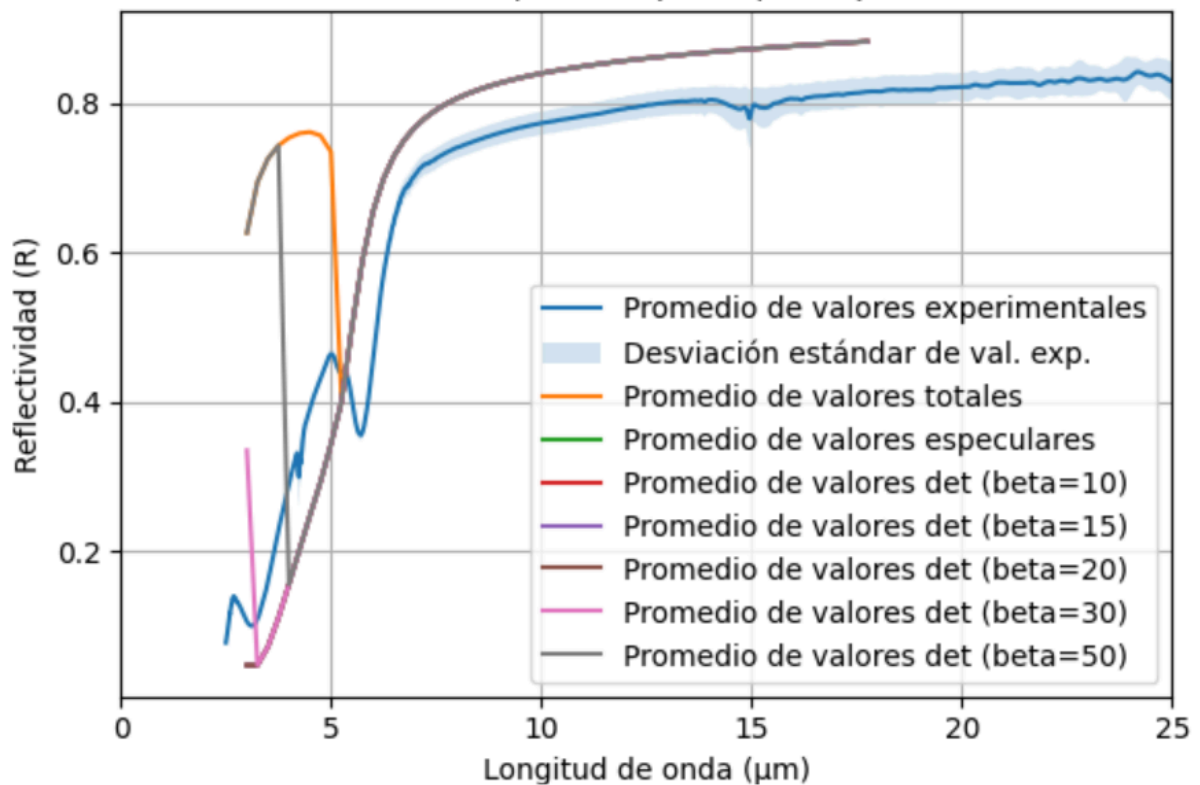


3. Selección de órdenes de difracción mediante ángulo de detección beta

Aunque no se conoce el valor exacto del ángulo de apertura del cono de detección (beta), se sabe que el valor se encuentra en torno a los 10° . Se ha estudiado la evolución de la reflectividad con este valor, tomando desde R puramente especular hasta la R total estudiada hasta este punto.



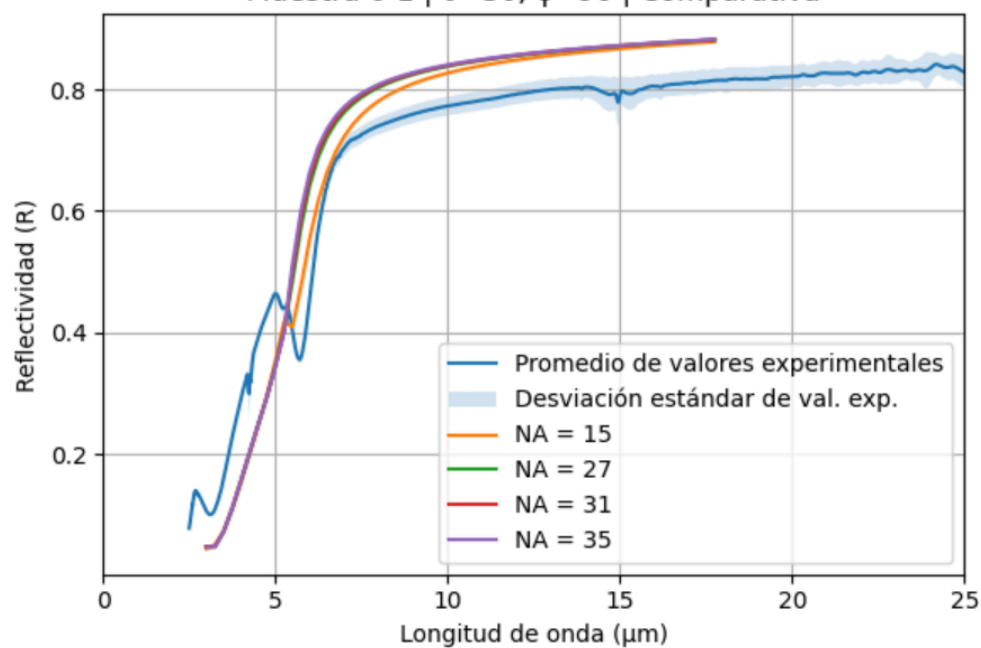
Estudio de la apertura del detector (ángulo beta) Muestra 6-1 | $\theta=30$, $\phi=90$ | Comparativa



En adelante, se ha seleccionado **beta = 10°**.

4. Estudio preliminar de convergencia

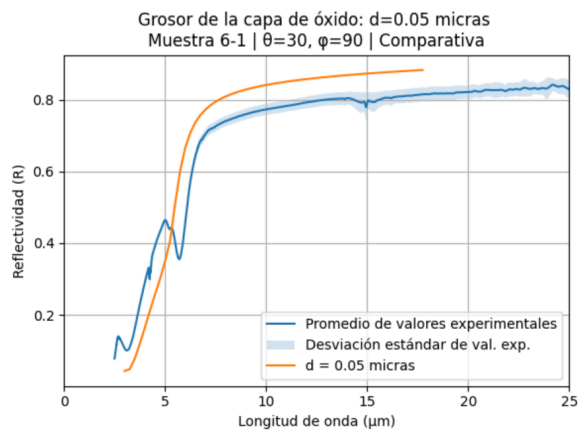
Estudio preliminar de convergencia Muestra 6-1 | $\theta=30$, $\phi=90$ | Comparativa



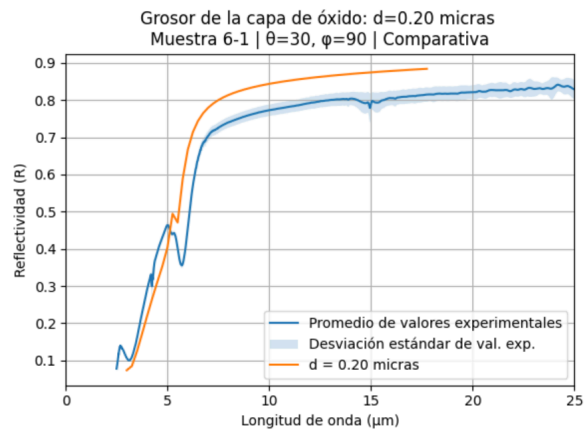
Aunque los valores a partir de $NA=27$ ya son prácticamente iguales, se ha considerado la convergencia total a partir de **NA=31** por seguridad.

5. Inclusión de capa de óxido de cromo (modelo 1, potencialmente mejorable)

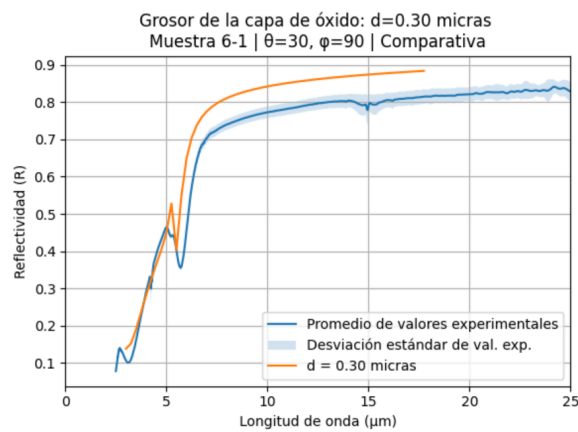
d = 0.05 micras



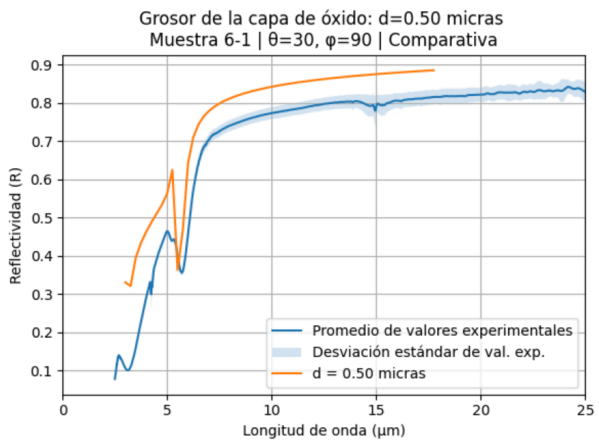
d = 0.20 micras

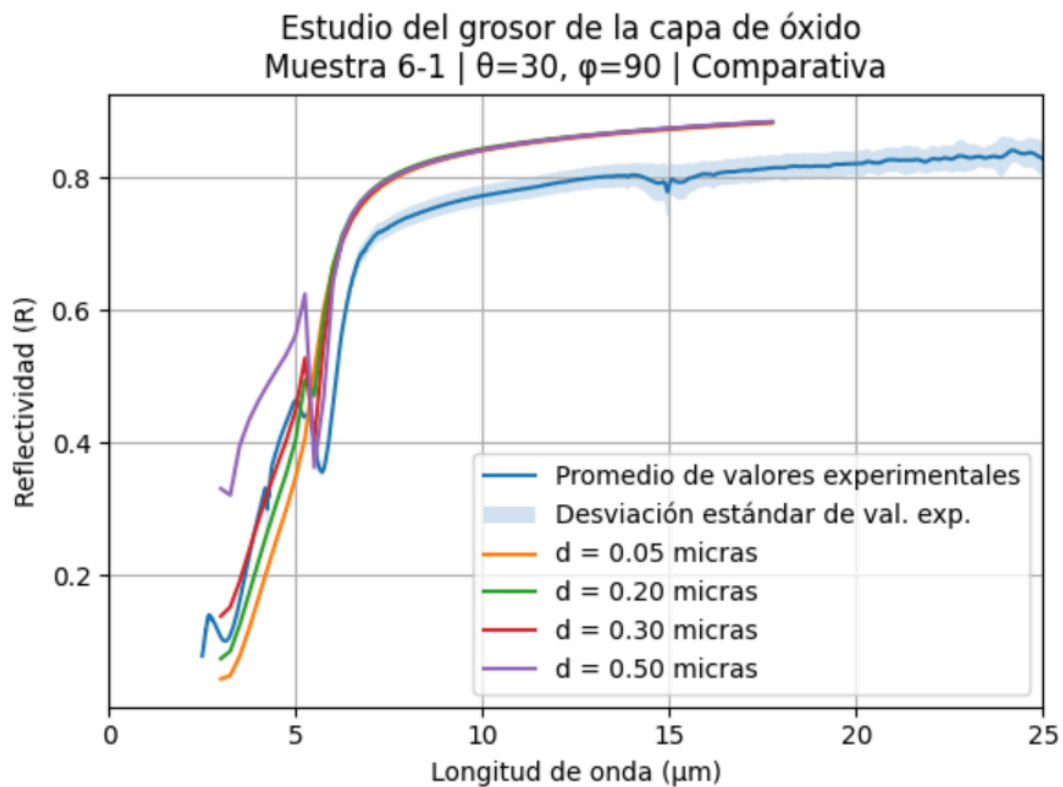


d = 0.30 micras



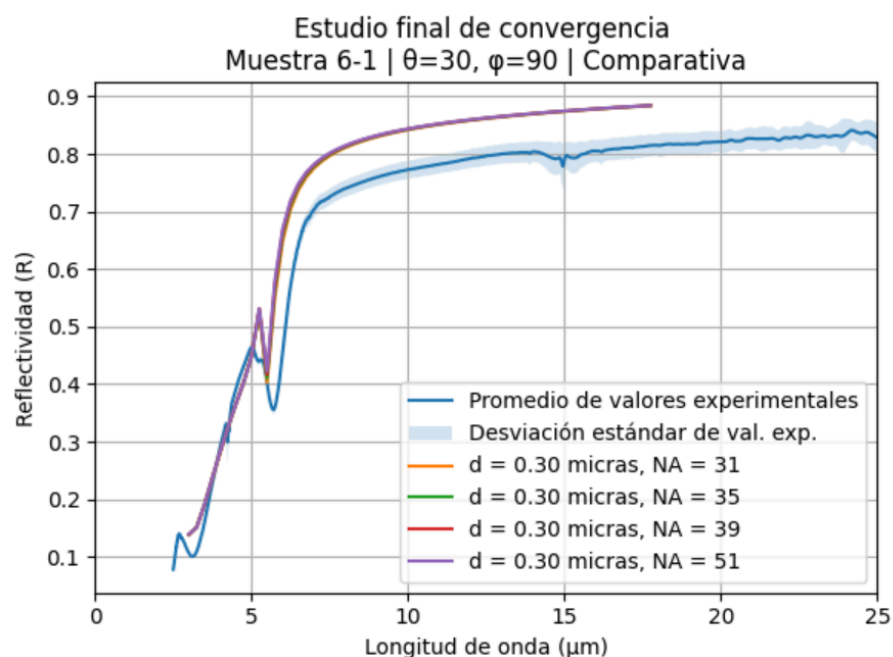
d = 0.50 micras





Se ha seleccionado una capa de óxido de **0.30 micras**, que constituye aproximadamente un 25% del espesor total de la capa patronada. Cabe mencionar que el espesor que se pretendía conseguir era de 1.00 micras en lugar de 1.25 micras; la presencia de óxido podría explicar estas diferencias.

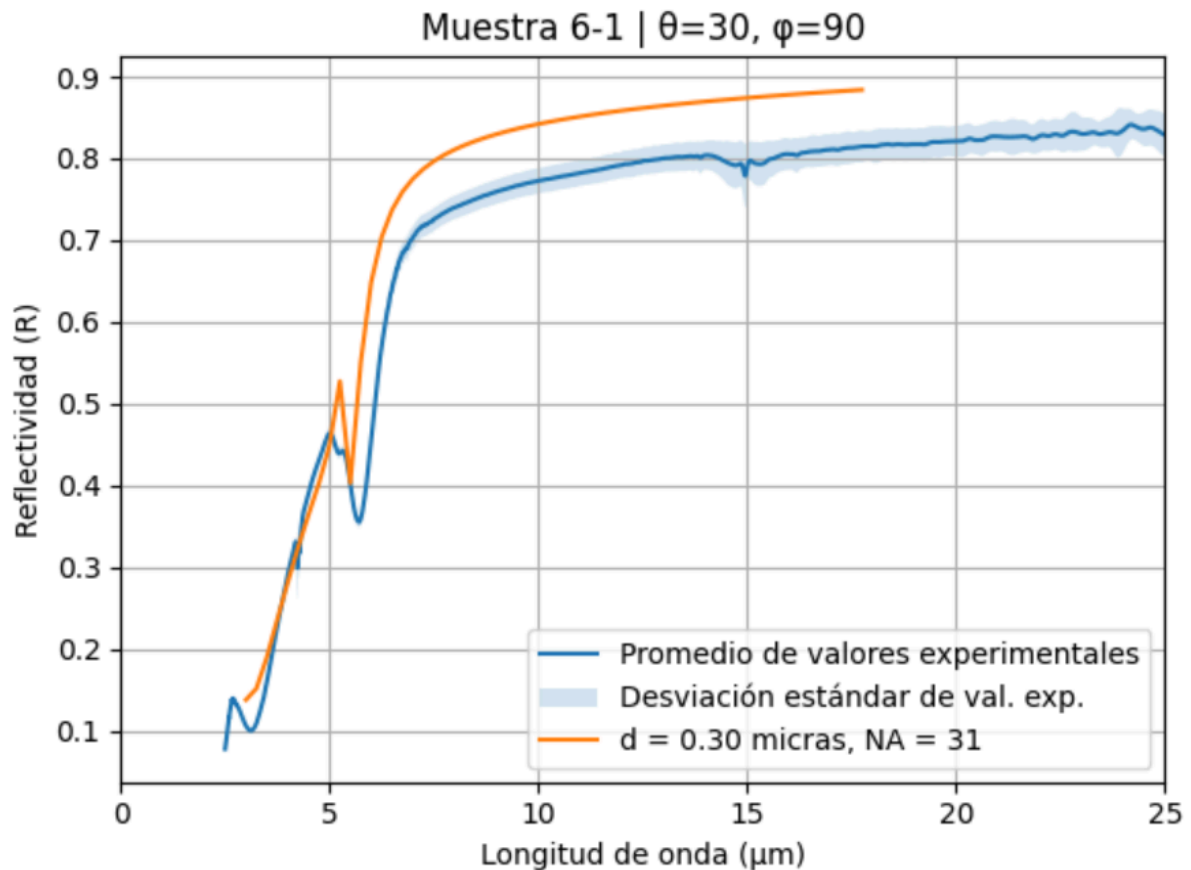
6. Estudio final de convergencia



Utilizando como referencia el dato de que antes $NA=31$ ya había convergido, se ha probado con hasta 51 armónicos, y aunque hay diferencias sutiles, los valores se pueden considerar convergidos sin modificar el NA utilizado hasta ahora ($NA=31$).

7. Comparativa final muestra a muestra

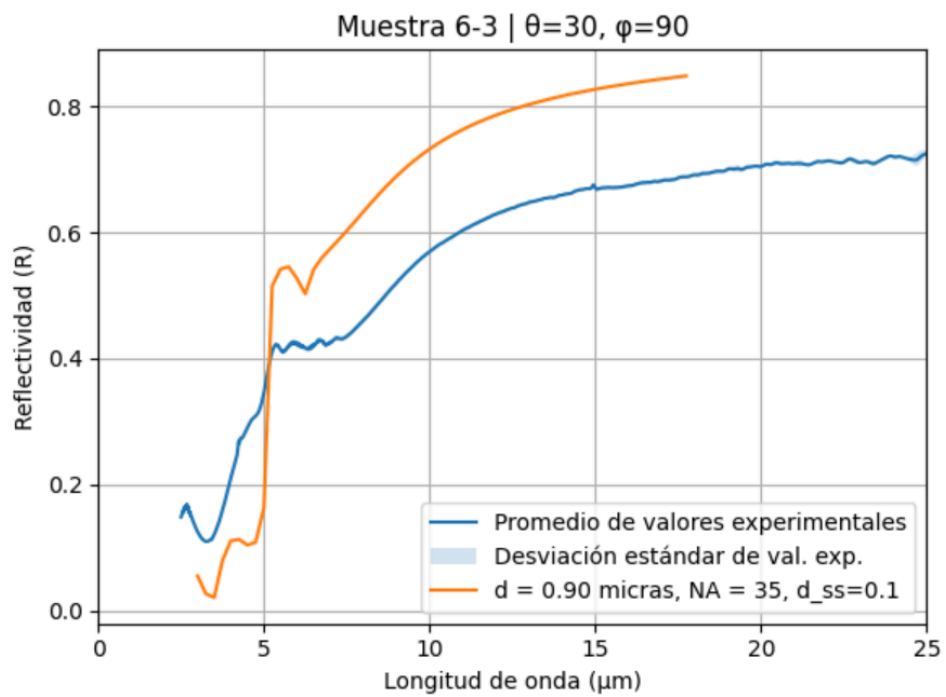
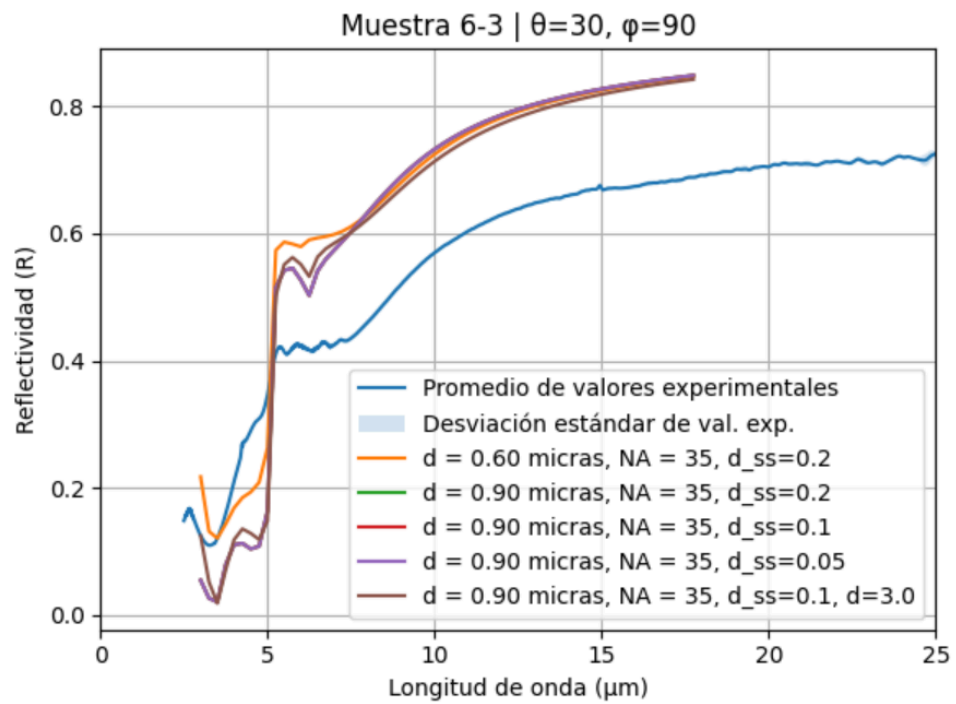
SS 6 1 - Periodo = 6.35 micras, profundidad = 1.25 micras



Parámetros ajustados:

n_capas	d_SS (micras)	Polarización	beta (°)	NA	d_ox (micras)
50	0.20	(LX + LY) / 2	10	31	0.30

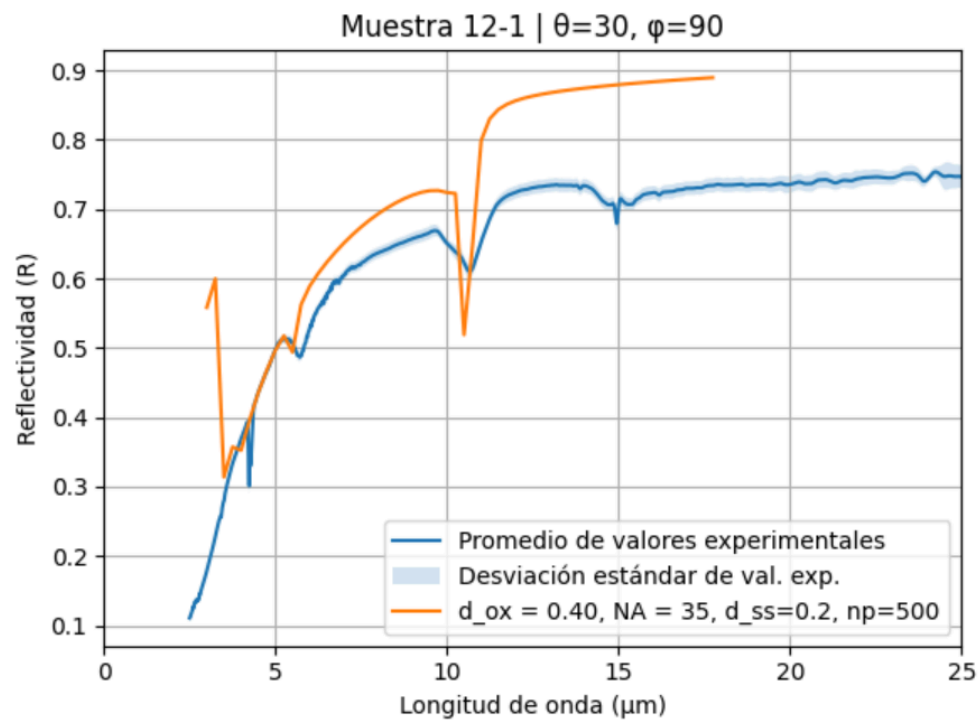
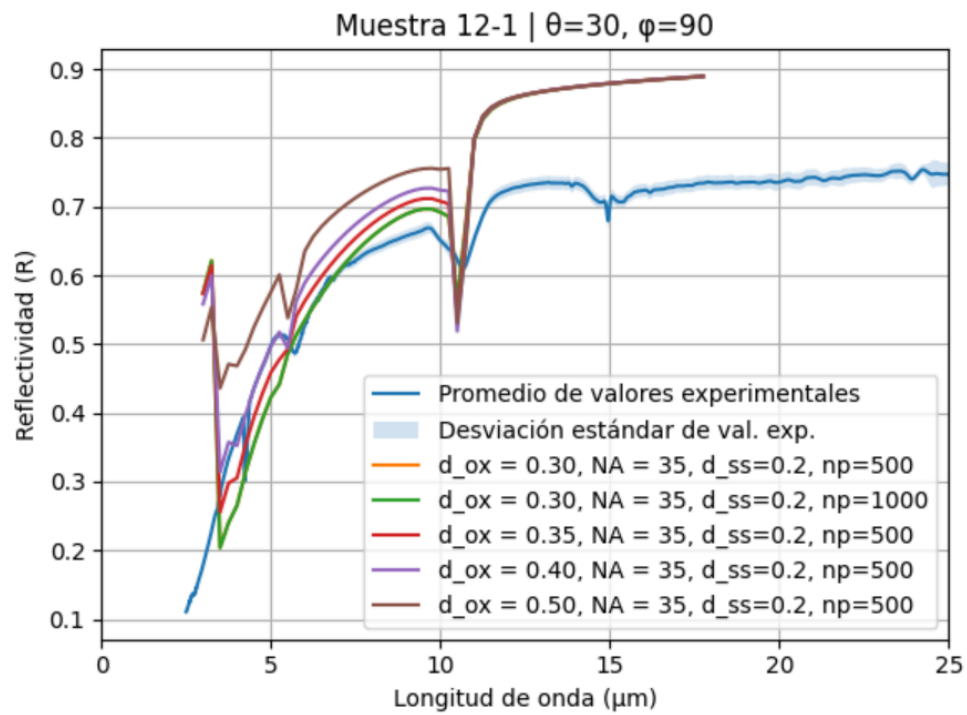
SS 6 3 - Periodo: 6.20 micras, profundidad: 2.80 micras



Parámetros ajustados:

n_capas	d_SS (micras)	Polarización	beta ($^{\circ}$)	NA	d_ox (micras)
50	0.10	(LX + LY) / 2	10	35	0.90

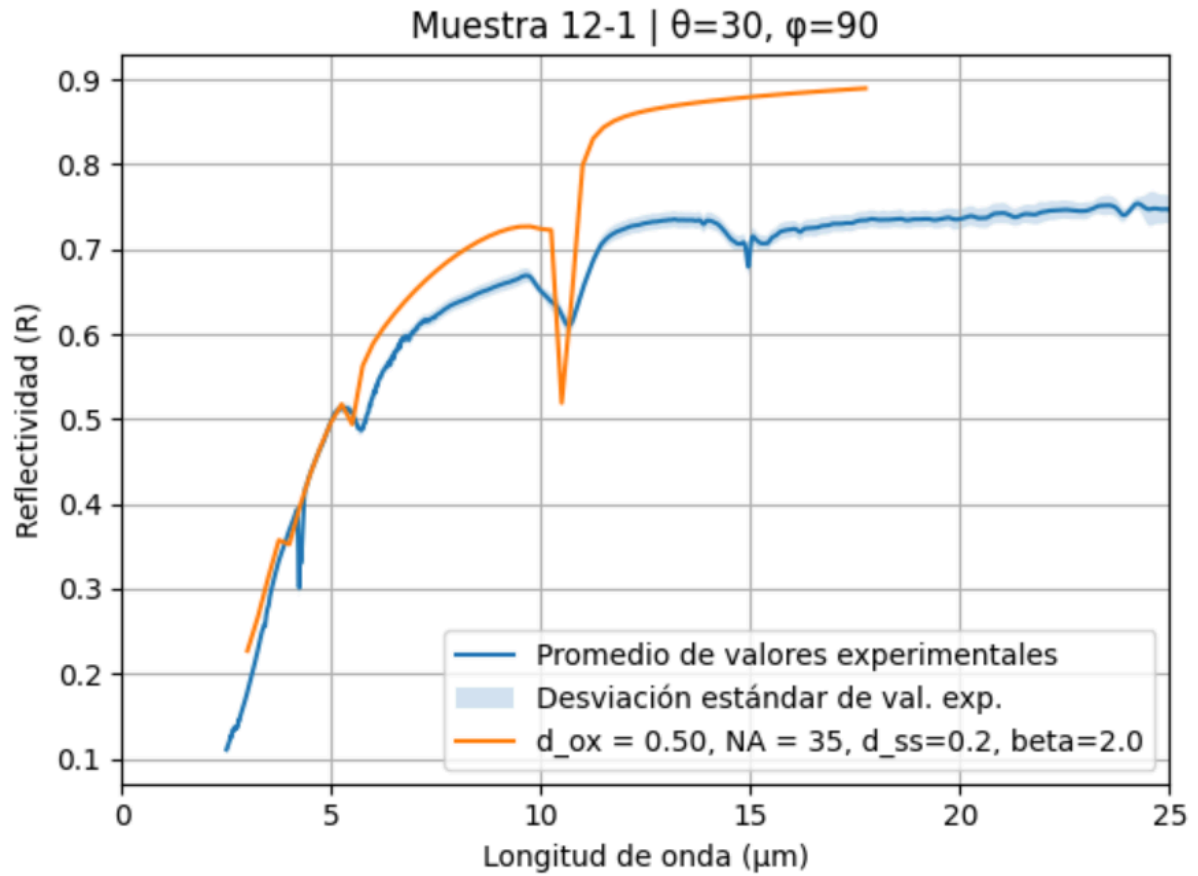
SS 12 1 - Período = 12.75 micras, profundidad = 1.25 micras



Parámetros ajustados:

n_{capas}	d_{SS} (micras)	Polarización	beta ($^{\circ}$)	NA	d_{ox} (micras)
50	0.20	$(LX + LY) / 2$	10	35	0.40

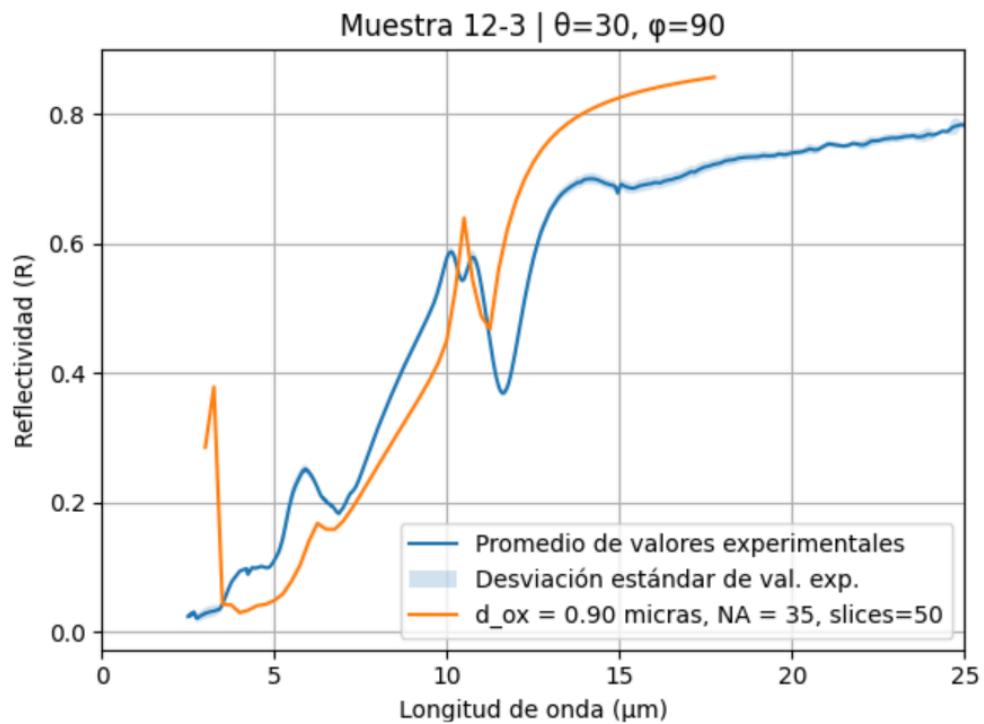
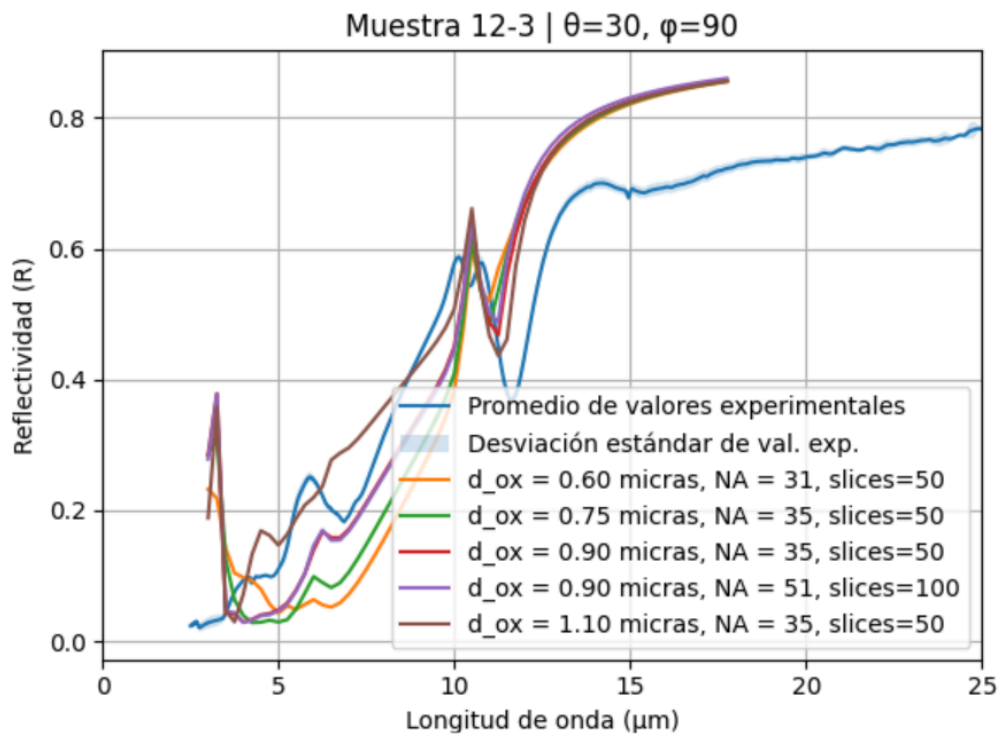
CORRECCIÓN DE BETA:



Parámetros ajustados:

n_capas	d_SS (micras)	Polarización	beta (°)	NA	d_ox (micras)
50	0.20	(LX + LY) / 2	2	35	0.40

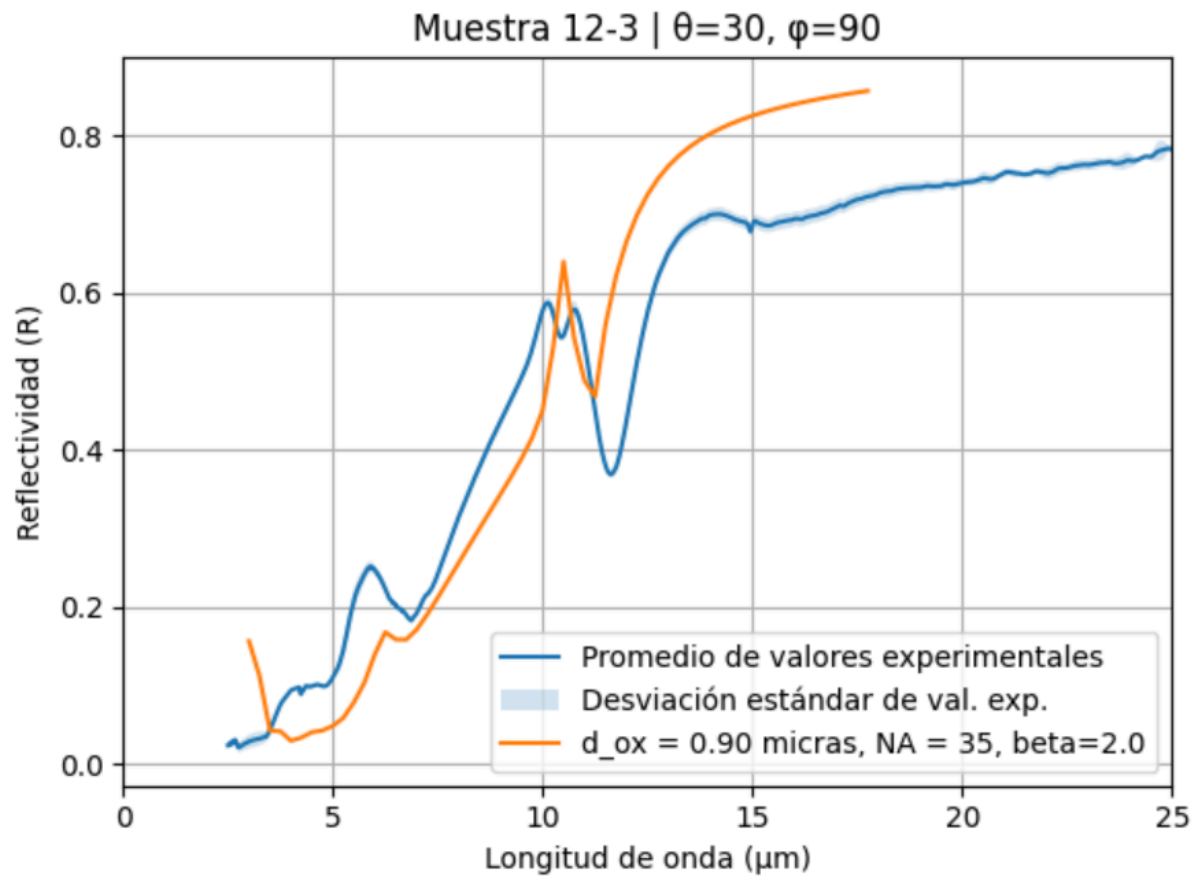
SS 12 3 - Periodo = 12.9 micras, profundidad = 3.0 micras



Parámetros ajustados:

n_capas	d_SS (micras)	Polarización	beta (°)	NA	d_ox (micras)
50	0.20	(LX + LY) / 2	10	35	0.90

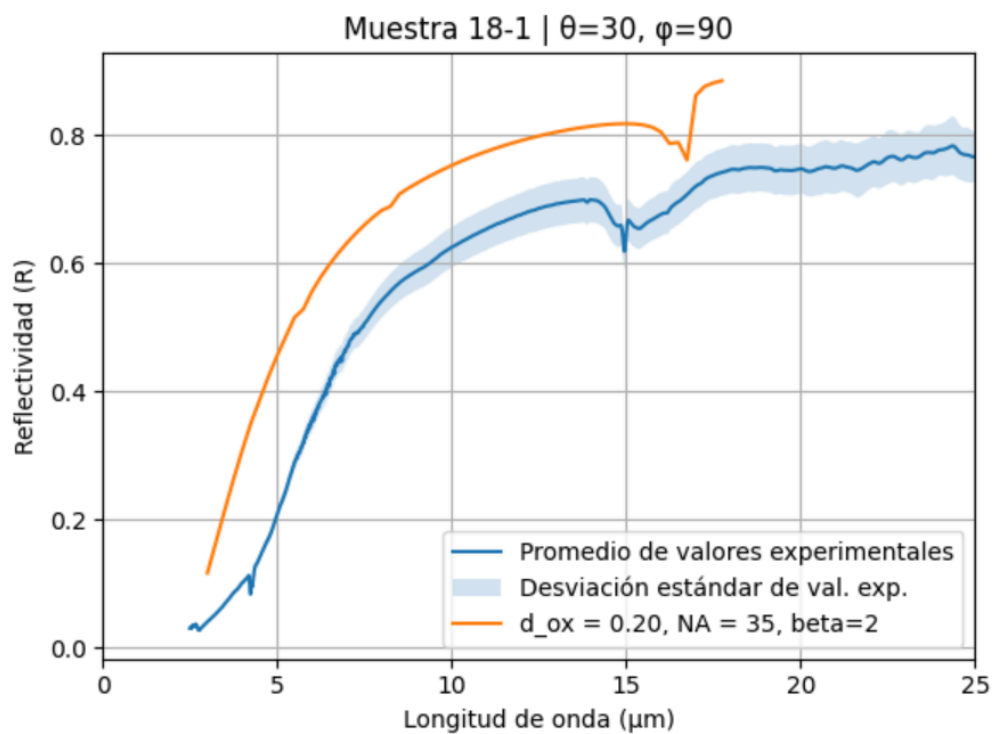
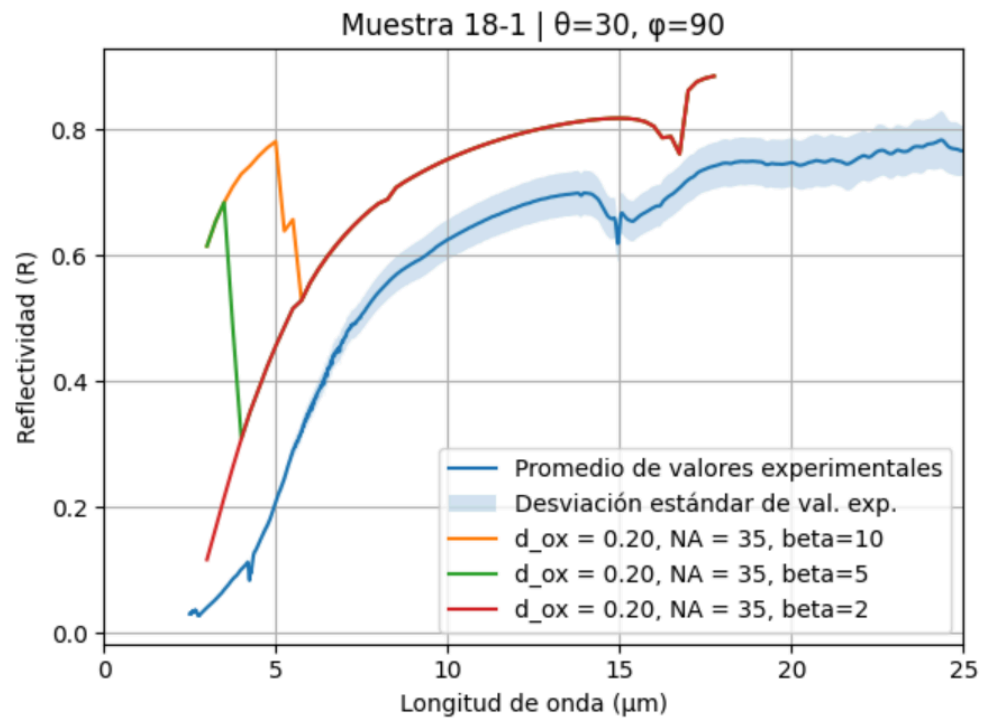
CORRECCIÓN BETA=2.0



Parámetros ajustados:

n_capas	d_SS (micras)	Polarización	beta (°)	NA	d_ox (micras)
50	0.20	(LX + LY) / 2	2	35	0.90

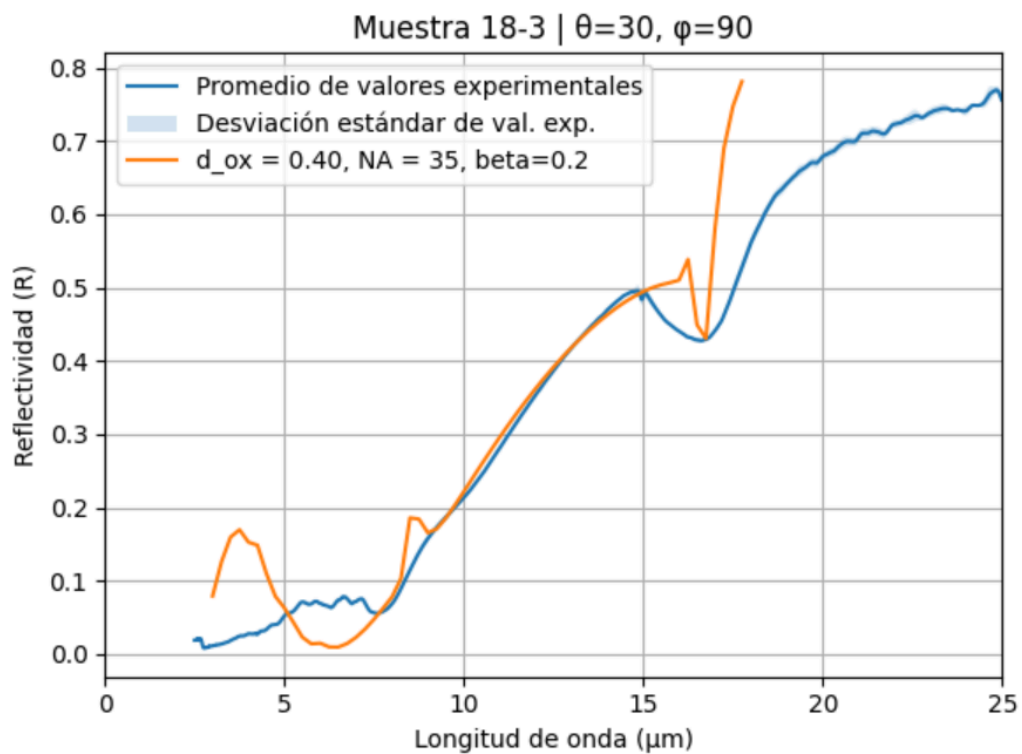
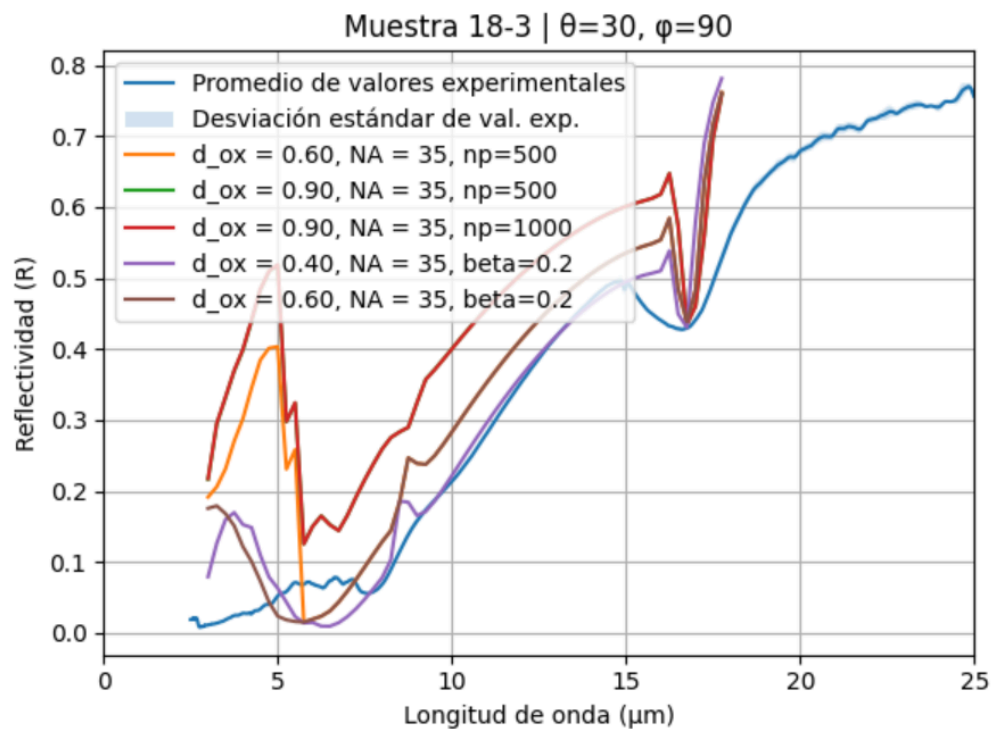
SS 18 1 - Periodo = 19.0 micras, profundidad = 1.1 micras



Parámetros ajustados:

n_capas	d_SS (micras)	Polarización	beta (°)	NA	d_ox (micras)
50	0.20	(LX + LY) / 2	2	35	0.20

SS 18 3 - Periodo = 19.7 micras, profundidad = 3.0 micras



Parámetros ajustados:

n_capas	d_SS (mm)	Polarización	beta (°)	NA	d_ox (micras)
50	0.20	(LX + LY) / 2	2	35	0.40